

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten $a = 3\text{ cm}$ und $b = 4\text{ cm}$.

Berechne die Hypotenuse c (in cm).

Antwort: _____

Tipp:

Pythagoräischer Lehrsatz: $c^2 = a^2 + b^2$.

$$c = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25}$$

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Hypotenuse $c = 13\text{ cm}$ und eine Kathete $a = 5\text{ cm}$.

Berechne die fehlende Kathete b (in cm).

Antwort: _____

Tipp:

Forme den Satz des Pythagoras nach b um: $b^2 = c^2 - a^2$.

$$b = \sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144}$$

3

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Welches der folgenden Dreiecke ist rechtwinklig? (Seitenlängen a , b , c mit c als längster Seite)

☐ $a = 6\text{ cm}$, $b = 8\text{ cm}$, $c = 10\text{ cm}$

☐ $a = 4\text{ cm}$, $b = 5\text{ cm}$, $c = 6\text{ cm}$

☐ $a = 7\text{ cm}$, $b = 7\text{ cm}$, $c = 10\text{ cm}$

☐ $a = 3\text{ cm}$, $b = 4\text{ cm}$, $c = 6\text{ cm}$

Tipp:

Prüfe: Gilt $c^2 = a^2 + b^2$? Berechne beide Seiten der Gleichung.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Rechteck hat die Seiten $a = 6\text{ cm}$ und $b = 8\text{ cm}$.

Berechne die Länge der Diagonale d (in cm).

Antwort: _____

Tipp:

Die Diagonale eines Rechtecks teilt es in zwei rechtwinklige Dreiecke. Verwende den Satz des Pythagoras:

$$d^2 = a^2 + b^2.$$

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Eine Leiter steht aufrecht gegen eine Wand. Der Fußpunkt ist 1,5 m von der Wand entfernt, die Leiter ist 2,5 m lang.

Wie hoch reicht die Leiter an der Wand hinauf? (in m)

Antwort: _____

Tipp:

Boden, Wand und Leiter bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Die Leiter ist die Hypotenuse.

$$h^2 = \text{Leiter}^2 - \text{Abstand}^2 = 2,5^2 - 1,5^2$$

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Koordinatensystem liegen die Punkte A(1 | 2) und B(5 | 5).

Berechne den Abstand |AB| (in LE). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Bilde die Differenzen: $\Delta x = x_B - x_A$, $\Delta y = y_B - y_A$.

$|AB| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$. Dies ist der Satz des Pythagoras im Koordinatensystem.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge $a = 10$ cm.

Berechne die Höhe h des Dreiecks (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Die Höhe teilt die Basis in zwei gleiche Hälften. Es entsteht ein rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse $a = 10$ cm und Kathete $a/2 = 5$ cm.

$$h = \sqrt{a^2 - (a/2)^2} = \sqrt{100 - 25}$$

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Quader hat die Maße Länge $l = 4$ cm, Breite $b = 3$ cm und Höhe $h = 2$ cm.

Berechne die Länge der Raumdiagonale d (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Schritt 1: Berechne zunächst die Flächendiagonale der Grundfläche: $d_G = \sqrt{l^2 + b^2}$.

Schritt 2: $d = \sqrt{d_G^2 + h^2} = \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Ein Dreieck hat die Seiten $a = 8$ cm, $b = 15$ cm und $c = 17$ cm. Ist dieses Dreieck rechtwinklig?

- ☐ Ja, denn $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$.
- ☐ Nein, denn die längste Seite muss mindestens doppelt so groß sein wie die kürzeste.
- ☐ Ja, denn die Summe aller Seiten ergibt eine gerade Zahl.
- ☐ Nein, denn $8 + 15 \neq 17$.

Tipp:

Prüfe die Umkehrung: Falls $a^2 + b^2 = c^2$ gilt (mit c als längster Seite), ist das Dreieck rechtwinklig.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein zusammengesetztes Trapez besteht aus einem Rechteck (Breite 6 cm, Höhe 4 cm) und einem rechtwinkligen Dreieck, das rechts angehängt ist. Das Dreieck hat eine Breite von 3 cm (waagerechte Kathete) und dieselbe Höhe von 4 cm.

Berechne die Länge der schrägen Seite (Hypotenuse) des Dreiecks (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Die schräge Seite ist die Hypotenuse mit den Katheten 3 cm und 4 cm.
 $c^2 = 3^2 + 4^2$

11

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Eine 5 m lange Leiter lehnt an einer senkrechten Hauswand. Ihr Fußpunkt ist 1,2 m von der Wand entfernt. Der Fußpunkt wird 0,8 m weiter von der Wand weggezogen (neuer Abstand: 2,0 m).

Um wie viele cm sinkt das obere Ende der Leiter ab? Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: _____

Tipp:

Berechne zunächst die ursprüngliche Höhe h_1 : $h_1 = \sqrt{5^2 - 1,2^2}$.
 Dann die neue Höhe h_2 : $h_2 = \sqrt{5^2 - 2,0^2}$. Das Absinken = $h_1 - h_2$ (in Meter, dann in cm umrechnen).

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Zwei Schiffe starten von derselben Hafenposition. Schiff A fährt 12 km nach Norden, Schiff B fährt 16 km nach Osten.

Wie groß ist die direkte Entfernung zwischen den beiden Schiffen (in km)?

Antwort: _____

Tipp:

Die Wege der Schiffe verlaufen senkrecht zueinander und bilden zwei Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks.

$$d^2 = 12^2 + 16^2$$

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Leon berechnet die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit $a = 5$ cm und $b = 12$ cm.

Analysiere Leons Lösung und finde den Fehler.

$$1. \quad c^2 = a^2 + b^2$$

$$2. \quad c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$$

$$3. \quad c = 169 / 2 = 84,5 \text{ cm}$$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Überprüfe jeden Schritt einzeln. Wie erhält man c aus c^2 ?

14

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Welche der folgenden Zahlentripel (a, b, c) sind pythagoräische Tripel, d.h. es gilt $a^2 + b^2 = c^2$? (Mehrere Antworten möglich)

☐ $(5, 12, 13): 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$

☐ $(8, 15, 17): 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$

☐ $(9, 40, 41): 9^2 + 40^2 = 81 + 1600 = 1681 = 41^2$

☐ $(6, 8, 11): 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \neq 121 = 11^2$

Tipp:

Berechne für jedes Tripel $a^2 + b^2$ und vergleiche es mit c^2 . Wenn die Gleichheit gilt, ist es ein pythagoräisches Tripel.

15

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Ein symmetrisches Satteldach hat eine Firstbreite von 0 m (Spitze), eine Hausbreite von 12 m und eine Dachneigung von 30° zur Waagerechten. Die Dachlattung wird entlang der Schräge verlegt.

Berechne die Länge einer Dachschräge (halbe Dachseite) in Metern. Runde auf zwei Dezimalstellen.
Hinweis: Die halbe Hausbreite beträgt 6 m. Die Dachschräge ist die Hypotenuse, die Höhe ergibt sich aus $\tan(30^\circ) \cdot 6$.

Antwort: _____

Tipp:

Schritt 1: Berechne die Dachhöhe: $h = 6 \cdot \tan(30^\circ) \approx 6 \cdot 0,5774 \approx 3,464$ m.

Schritt 2: Dachschräge = $\sqrt{6^2 + h^2} = \sqrt{36 + h^2}$. Alternativ: Dachschräge = $6 / \cos(30^\circ)$.

16

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten $a = 6$ cm und $b = 8$ cm. Berechne die Hypotenuse c (in cm).

Antwort: _____

Tipp:

$c^2 = a^2 + b^2 = 36 + 64 = 100$

17

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wo liegt die Hypotenuse in einem rechtwinkligen Dreieck?

- ☐ Gegenüber dem rechten Winkel — sie ist die längste Seite.
- ☐ Neben dem rechten Winkel — eine der kürzeren Seiten.
- ☐ Es gibt keine feste Position, sie kann jede Seite sein.

Tipp:

Die Hypotenuse liegt immer dem größten Winkel gegenüber.

18

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Leiter an der Wand

Eine Leiter ist 5 m lang und steht 3 m von der Wand entfernt. Wie hoch reicht sie an der Wand?

Tipp:

Die Leiter ist die Hypotenuse, der Abstand zur Wand ist Kathete b .

Stelle nach der gesuchten Kathete um: $a^2 = c^2 - b^2$.

19 **Standard** Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Seitenlängen bilden ein rechtwinkliges Dreieck?

Tipp:

Prüfe jeweils: Gilt $a^2 + b^2 = c^2$? (c ist die größte Zahl)

20 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Monitor-Bildschirmdiagonale

Ein Monitor hat das Format 16:9 und eine Breite von 80 cm. Berechne die Bildschirmdiagonale.

Tipp:

16:9 bedeutet Breite:Höhe = 16:9, also Höhe = Breite · 9/16.

Diagonale mit Pythagoras: $d = \sqrt{b^2 + h^2}$.

21 **Erweitert** Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler in dieser Rechnung. Dreieck mit $a = 5$, $c = 13$. Gesucht: b .

1. $a^2 + b^2 = c^2$

2. $b^2 = a^2 + c^2 = 25 + 169 = 194$

3. $b = \sqrt{194} \approx 13,9$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Wenn die Hypotenuse c gegeben ist, muss man subtrahieren: $b^2 = c^2 - a^2$.

22 **Erweitert** Kommunikation

12 Pkt.

Fußballfeld

Ein Fußballfeld ist 105 m lang und 68 m breit. Berechne die Diagonale (auf eine Dezimale, in m).

Antwort: _____

Tipp:

$d = \sqrt{105^2 + 68^2} = \sqrt{11025 + 4624}$

23

eA

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

3D-Raumdiagonale

Ein Quader hat die Maße $3 \times 4 \times 12$. Berechne die Raumdiagonale.

Tipp:

Erst den Pythagoras auf dem Boden anwenden, dann nochmal mit der Höhe.

Formel: $d_R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

24

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Warum gibt es unendlich viele pythagoräische Tripel?

- ☐ Weil man jedes Tripel (a, b, c) mit einer beliebigen Zahl k multiplizieren kann: (ka, kb, kc) erfüllt auch $a^2 + b^2 = c^2$.
- ☐ Weil es unendlich viele Primzahlen gibt.
- ☐ Weil der Satz des Pythagoras nicht bewiesen ist.

Tipp:

Wenn $(3,4,5)$ ein Tripel ist, was ist dann mit $(6,8,10)$?